

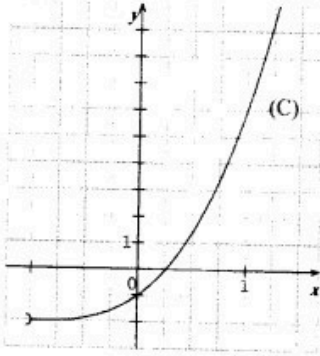
2008

التمرين الرابع (07 نقط)

المنحنى (C) المقابل هو التمثيل البياني للدالة العددية g المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ كما يأتي :

$$g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 1$$

1- أ - بقراءة بيانية شكل جدول تغيرات الدالة g و حدّد $g(0)$ وإشارة $g\left(\frac{1}{2}\right)$.



ب) علّل وجود عدد حقيقي α من المجال $\left]0, \frac{1}{2}\right[$ يحقق : $g(\alpha) = 0$

ج) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1; +\infty[$.

2 - f هي الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بما يأتي :

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{(x+1)^2}$$

و ليكن (Γ) تمثيلها البياني في معلم متعامد $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

أ) تحقّق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$

حيث f' هي الدالة المشتقة للدالة f .

ب) عيّن دون حساب $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}$ و فسّر النتيجة بيانياً.

ج) احسب : $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)]$ و فسّر النتيجتين بيانياً.

د) شكل جدول تغيرات الدالة f .

3 - نأخذ $\alpha \approx 0,26$

أ) عين مدور $f(\alpha)$ إلى 10^{-2} .

ب) ارسم المنحنى (Γ)

x	-1	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
g(x)				$+\infty$

0,25×3

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25×3

0,25

0,25×2

07

دالة عددية

لمتغير حقيقي

ب) g مستمرة و متزايدة تماما على $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ و

$g(0) \times g\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ إذن يوجد α وحيد من $\left]0, \frac{1}{2}\right[$ حيث $g(\alpha) = 0$

(جـ)

x	-1	α	$+\infty$
g(x)	-	0	+

$$f'(x) = 1 - \frac{2(x+1)}{(x+1)^4} \quad (1) \quad (2)$$

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$$

ب) $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha} = f'(\alpha)$ و $f'(\alpha) = \frac{g(\alpha)}{(x+1)^3}$ و منه

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha} = 0$$

(Γ) يقبل عند النقطة $(\alpha, f(\alpha))$ مماسا يوازي حامل محور الفواصل.

(جـ) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$ ، (Γ) يقبل مستقيما مقاربا $x = -1$

$y = x + 1$ يقبل مستقيما مقاربا (Γ) ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)] = 0$

(د) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

إشارة f(x) من نفس إشارة g(x)

x	-1	α	$+\infty$
f'(x)	-	0	+
f(x)	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

0,25×2

0,5

0,25

0,75

0,25

0,25

0,25

$$f(0,26) = 1,89 \quad (1) \quad (3)$$

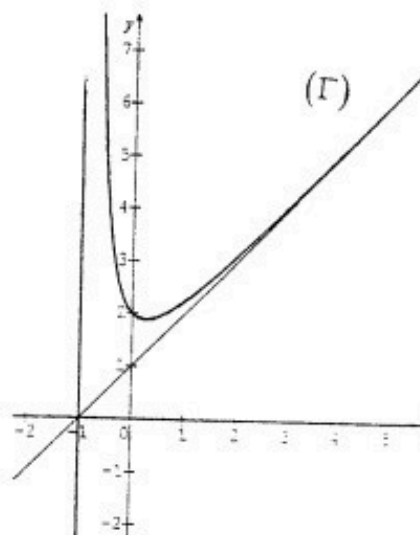
(ب) رسم (Γ)

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{(x+1)^2} \quad (1) \quad (4)$$

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + x - \frac{1}{x+1} + c \quad (ب) \quad -$$

$$F(1) = 2 \quad \text{معناه}$$

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + x - \frac{1}{x+1} + 1$$



التمرين الرابع: (07.5 نقطة)

(I) دالة معرفة على $I =]-\infty; -1[\cup]-1; 0]$ بـ: $f(x) = -x + \frac{4}{x+1}$

(c_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس

كما هو مبين في الشكل.

(1) أ) أحسب نهايات f عند الحدود المفتوحة لـ I

ب) بقراءة بيانية و دون دراسة اتجاه تغيرات f شكل جدول تغيراتها.

(2) دالة معرفة المجال $[0; +\infty[$ كما يلي: $g(x) = x + \frac{4}{x+1}$

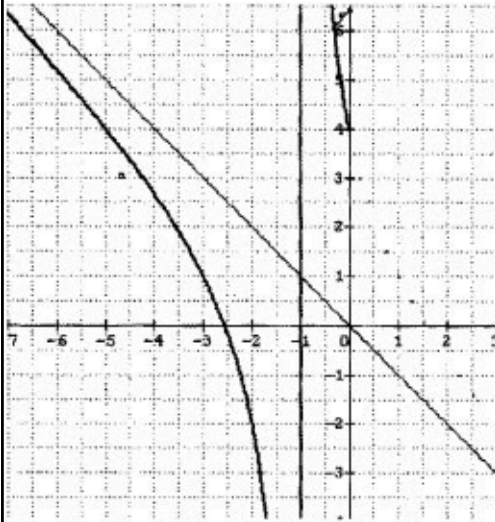
(c_g) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد وتجانس.

(أ) أحسب نهاية g عند $+\infty$.

(ب) تحقق من أن (c_g) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ)

عند $+\infty$ يطلب تعيين معادلة له.

(ج) أدرس تغيرات g .



التمرين الرابع:

(1) (أ) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

(ب)

x	$-\infty$	-1	0
$f'(x)$	$-$	$-$	$-$
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$	4

(2) (أ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

(ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - x] = 0$ ومنه $y = x$ معادلة مستقيم مقارب مائل لـ (c_f) بجوار $+\infty$

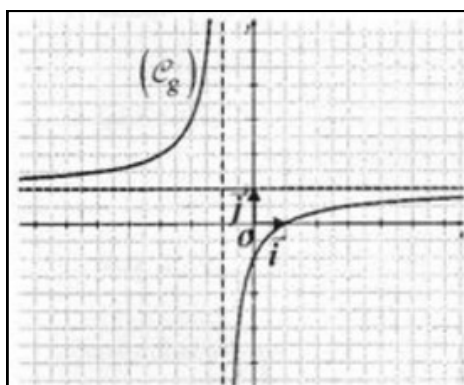
(ج) $g'(x) = \frac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$

إشارة $g'(x)$ ، $g(0) = 4$

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	-	+	
$g(x)$	4	3	$+\infty$

دوال

2011



التمرين الرابع: (07 نقاط)

- (I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$ و (C_g) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (الشكل المقابل) ، بقراءة بيانية:
- أ - شكل جدول تغيرات الدالة g .
- ب - حل بيانيا المتراجحة $g(x) > 0$.
- ج - عيّن بيانيا قيم x التي يكون من أجلها $0 < g(x) < 1$

		التمرين الرابع (7 نقاط)												
		(I) أ - جدول تغيرات الدالة g .												
0,5		<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>-1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$g'(x)$</td><td colspan="2">+</td><td>+</td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>1</td><td>$+\infty$</td><td>$-\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	-1	$+\infty$	$g'(x)$	+		+	$g(x)$	1	$+\infty$	$-\infty$
x	$-\infty$	-1	$+\infty$											
$g'(x)$	+		+											
$g(x)$	1	$+\infty$	$-\infty$											
0,5		ب - $g(x) > 0$ تكافئ $x \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$.												
0,5		ج - $0 < g(x) < 1$ تكافئ $x \in]1; +\infty[$.												

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) - لنكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 4$.

(1) أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

(2) أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,7 < \alpha < 0,8$.

ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

(II) - نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1}$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(2) أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$.

ب) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يُطلب تعيين معادلة له.

ج) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ) .

(3) أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$ حيث f' مشتقة الدالة f .

ب) استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f . (نأخذ $f(\alpha) \approx -0,1$)

(4) احسب $f(1)$ ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$.

(5) أنشئ المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f) .

02	0,50	التمرين الرابع: (07 نقاط) 1 (I) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ ؛ $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ (أ)																			
	0,75	(ب) من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $g'(x) = 6x^2 - 8x + 7$ ، من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $g'(x) > 0$ و بالتالي g متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$. جدول تغيّرات الدالة g .																			
	0,50	(2) (أ) g مستمرة و متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ ، $g(0,7) \approx -0,37$ و $g(0,8) \approx 0,06$ إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0,7 < \alpha < 0,8$.																			
	0,25	(ب) إشارة $g(x)$: $-\infty \quad - \quad \alpha \quad + \quad +\infty$																			
05	0,50	1 (II) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ؛ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (أ)																			
	0,50	(2) (أ) برهان أنّ من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x) = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$.																			
	0,50	(ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \frac{1}{2}(x+1) \right] = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[f(x) - \frac{1}{2}(x+1) \right] = 0$ (ب) إذن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) : $y = \frac{1}{2}(x+1)$.																			
	0,50	(ج) $f(x) - \frac{1}{2}(x+1) = \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، إشارة $f(x) - \frac{1}{2}(x+1)$: $-\infty \quad + \quad \frac{1}{3} \quad - \quad +\infty$ إذا كان x ينتمي إلى $\left] -\infty; \frac{1}{3} \right[$ فإن (C_f) أعلى (Δ) وإذا كان x ينتمي إلى $\left] \frac{1}{3}; +\infty \right[$ فإن (C_f) أسفل (Δ) و (C_f) يقطع (Δ) في $A\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$.																			
	0,50	(3) (أ) من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(2x^2-2x+1)^2}$.																			
	0,25	(ب) إشارة $f'(x)$: $-\infty \quad + \quad 0 \quad - \quad \alpha \quad + \quad +\infty$																			
	0,25	جدول تغيّرات الدالة f :																			
	0,25	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>α</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>$+$</td><td>0</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$-\infty$</td><td>$\nearrow$</td><td>1</td><td>$\searrow$</td><td>$f(\alpha)$</td><td>$\nearrow +\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	α	$+\infty$	$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	$f(\alpha)$	$\nearrow +\infty$
	x	$-\infty$	0	α	$+\infty$																
	$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$														
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	$f(\alpha)$	$\nearrow +\infty$															
0,25	(4) $f(1) = 0$.																				
0,50	$f(x) = 0$ تعني $\frac{(x-1)(x^2+x-1)}{2x^2-2x+1} = 0$ أي $(x-1)(x^2+x-1) = 0$ و بالتالي $x-1=0$ أو $x^2+x-1=0$ حلول المعادلة هي: $x_2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ ، $x_1 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ ، $x_0 = 1$																				
	0,50	(5) إنشاء المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f)																			

2021

التمرين الرابع: (07 نقاط)

I (الدالة العددية g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3x - 2$

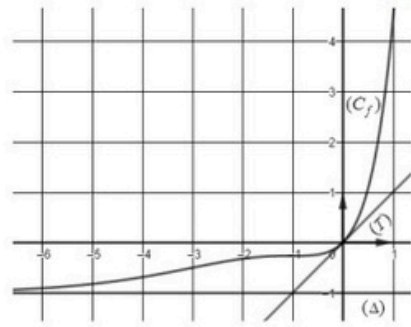
1) بين أن الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

2) أ. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α يُحقَّق: $0,7 < \alpha < 0,8$

ب. استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

0.50	0.25	1. تبين أن الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$: $g'(x) = 6x^2 - 4x + 3$
	0.25	
01.00	0.50	2. أ. تبين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α يُحقَّق: $0,7 < \alpha < 0,8$ g مستمرة و متزايدة تماما و $g(0.7) = -0.194$ و $g(0.8) = 0.144$ ب. إشارة $g(x)$: $g(x) > 0$ على $[\alpha; +\infty[$ و $g(x) < 0$ على $]-\infty; \alpha[$, $g(\alpha) = 0$
	0.50	

2022



الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بتمثيلها البياني (C_f) في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، مماس (T) في النقطة ذات الفاصلة 0 كما هو مبين في الشكل المقابل.

(1) بقراءة بيانية: عيّن $f'(0)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ وأعط معادلة للمماس (T)

(2) ناقش بياناً، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة: $f(x) = x + m$

01	0.25	$f'(0) = 1$	(1)
	0.25	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$	
	0.5	$(T): y = x$	
0.75	0.25×3	$m < 0$ المعادلة لا تقبل حلاً $m > 0$ المعادلة تقبل حلين متميزين $m = 0$ المعادلة تقبل حلاً معدوماً	(2)